

Chapitre 10_Sauvegardes et Récupérations Gérées par les Utilisateurs Oracle DB



Professeur Chiba Zouhair



Objectifs du Chapitre

Objectifs

A la fin de ce chapitre, vous pourrez :

- **Créer des sauvegardes de base de données cohérentes**
- **Sauvegarder la base de données à froid et à chaud**
- **Créer des sauvegardes pour des tablespaces**
- **Restauration de tablespace, datafile, RedoLogFile**

ORACLE



Stratégies de sauvegarde

Terminologie

- La stratégie de sauvegarde peut inclure :
 - La base de données entière (sauvegarde totale)
 - Une partie de la base de données (sauvegarde partielle)
- Le type de sauvegarde peut être :
 - Toutes les informations de tous les fichiers de données (sauvegarde complète)
 - Seules les informations modifiées depuis une précédente sauvegarde (sauvegarde incrémentielle)
- Le mode de sauvegarde peut être :
 - Base fermée (sauvegarde cohérente, à froid)
 - Base ouverte (sauvegarde incohérente, à chaud)



ORACLE

- Une **sauvegarde totale** de la base de données inclut **tous les fichiers de données** et au **moins un fichier de contrôle** (rappelez-vous que tous les fichiers de contrôle d'une base de données sont identiques).
- Les **sauvegardes partielles** de la base de données peuvent inclure un **nombre quelconque de tablespaces**, un nombre quelconque de **fichiers de données** et **inclure ou non un fichier de contrôle**.
- Les **sauvegardes complètes** créent **une copie de chaque bloc** de données des **fichiers sauvegardés** contenant des données.



Stratégies de sauvegarde

Terminologie

- La stratégie de sauvegarde peut inclure :
 - La base de données entière (sauvegarde totale)
 - Une partie de la base de données (sauvegarde partielle)
- Le type de sauvegarde peut être :
 - Toutes les informations de tous les fichiers de données (sauvegarde complète)
 - Seules les informations modifiées depuis une précédente sauvegarde (sauvegarde incrémentielle)
- Le mode de sauvegarde peut être :
 - Base fermée (sauvegarde cohérente, à froid)
 - Base ouverte (sauvegarde incohérente, à chaud)



ORACLE

- Les **sauvegardes incrémentielles** créent une **copie de tous les blocs de données ayant changé** depuis une **précédente sauvegarde**. Oracle Database prend en charge **deux niveaux** de sauvegarde incrémentielle (0-1).
 - Une **sauvegarde incrémentielle de niveau 0** ou **sauvegarde de ligne de base (baseline)** est équivalente à **une sauvegarde complète** et contient **tous les blocs de données**.
 - Une **sauvegarde incrémentielle de niveau 1** inclut **tous les blocs de base de données ayant changé** depuis la **dernière sauvegarde de niveau 0**.
- Pour procéder à une **restauration** à partir de sauvegardes incrémentielles, vous devez commencer par restaurer la **sauvegarde de ligne de base (niveau 0)**, puis la **sauvegarde incrémentielle (niveau 1)**.



Stratégies de sauvegarde

Terminologie

- La stratégie de sauvegarde peut inclure :
 - La base de données entière (sauvegarde totale)
 - Une partie de la base de données (sauvegarde partielle)
- Le type de sauvegarde peut être :
 - Toutes les informations de tous les fichiers de données (sauvegarde complète)
 - Seules les informations modifiées depuis une précédente sauvegarde (sauvegarde incrémentielle)
- Le mode de sauvegarde peut être :
 - Base fermée (sauvegarde cohérente, à froid)
 - Base ouverte (sauvegarde incohérente, à chaud)

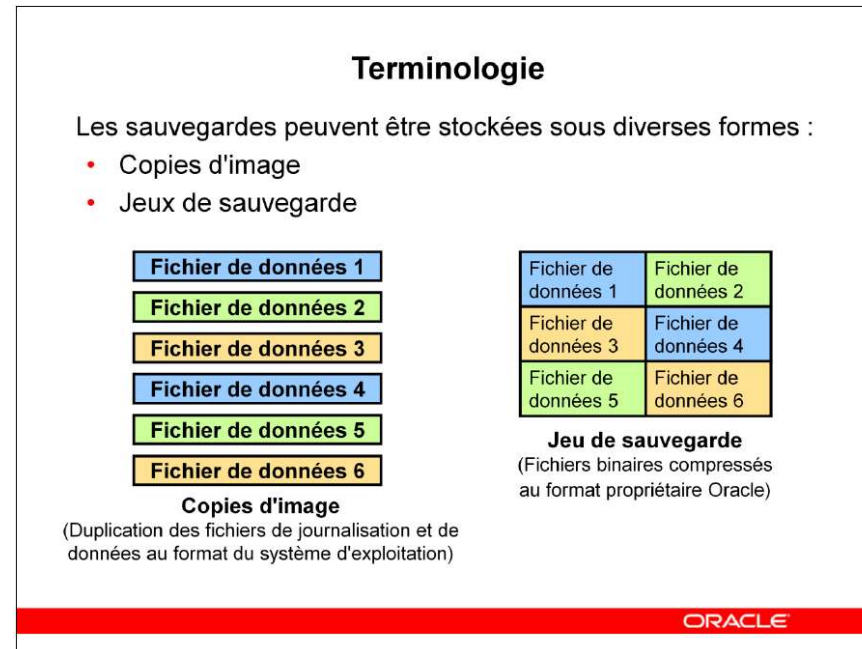


ORACLE

- Les **sauvegardes base fermée** (également appelées **sauvegardes cohérentes**) sont effectuées alors que la base de données **n'est pas ouverte**. Elles sont **cohérentes**, car au moment de la sauvegarde, les SCN des en-têtes des **fichiers de données** correspondent aux SCN dans les **fichiers de contrôle**.
- Les **sauvegardes base ouverte** (également appelées **sauvegardes incohérentes**) sont effectuées alors que la **base de données est ouverte**. Elles sont **incohérentes**, car lorsque la base de données est ouverte, il n'existe **aucune garantie** que les fichiers de données sont **synchronisés** avec les fichiers de contrôle. L'utilisation des **sauvegardes incohérentes** nécessite une **récupération**.



Formes de sauvegarde



- Les **copies d'image** sont des **doubles des fichiers de données** ou des **fichiers de journalisation archivés** (semblables à la simple copie des fichiers à l'aide des commandes du système d'exploitation).
- Les **jeux de sauvegarde** sont des **ensembles de fichiers binaires** qui contiennent **un ou plusieurs fichiers de données, fichiers de contrôle, fichiers de paramètres serveur ou fichiers de journalisation archivés**. Ils **ne contiennent pas les blocs de données vides**, ce qui fait qu'ils **occupent moins d'espace** sur disque ou sur bande. Ils peuvent **être compressés** afin de réduire encore davantage les besoins en termes d'espace.



Formes de sauvegarde

Terminologie

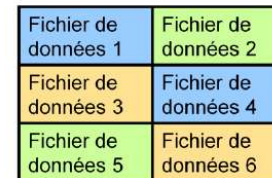
Les sauvegardes peuvent être stockées sous diverses formes :

- Copies d'image
- Jeux de sauvegarde



Copies d'image

(Duplication des fichiers de journalisation et de données au format du système d'exploitation)



Jeu de sauvegarde

(Fichiers binaires compressés au format propriétaire Oracle)

ORACLE

- Les **copies d'image** doivent être **sauvegardées sur disque** alors que les **jeux de sauvegarde** peuvent être stockés sur **disque** ou **directement sur bande**.
- L'**avantage** d'une **copie d'image** est une **meilleure granularité** pour l'**opération de restauration**. Il est possible d'**extraire le ou les fichiers** concernés à partir de l'emplacement de sauvegarde. Avec les **jeux de sauvegarde**, il faut **extraire l'ensemble** du jeu de sauvegarde pour obtenir le ou les fichiers voulus.



Formes de sauvegarde

Terminologie

Les sauvegardes peuvent être stockées sous diverses formes :

- Copies d'image
- Jeux de sauvegarde

Fichier de données 1
Fichier de données 2
Fichier de données 3
Fichier de données 4
Fichier de données 5
Fichier de données 6

Copies d'image

(Duplication des fichiers de journalisation et de données au format du système d'exploitation)

Fichier de données 1	Fichier de données 2
Fichier de données 3	Fichier de données 4
Fichier de données 5	Fichier de données 6

Jeu de sauvegarde

(Fichiers binaires compressés au format propriétaire Oracle)

ORACLE

- L'avantage des **jeux de sauvegarde** est une utilisation **plus efficace** de l'espace. Dans la plupart des bases, au moins **20 % des blocs** de données **sont vides**. Les **copies d'image** sauvegardent **tous les blocs de données**, même s'ils sont **vides**. Les **jeux de sauvegarde** limitent considérablement l'espace requis. Dans la plupart des systèmes, les **jeux de sauvegarde** sont **préférables** aux **copies d'image**.
- Les bases de données en mode **NOARCHIVELOG** doivent effectuer des **sauvegardes base fermée, complètes et totales**. Les bases de données en mode **ARCHIVELOG** peuvent utiliser **toutes les options de sauvegarde**.

Procédures de sauvegarde & restauration DB Oracle



Une sauvegarde complète à froid DB Oracle

☐ Identifier les fichiers qui la constituent (Fichiers de données*.DBF, les fichiers de contrôle *.CTL, les fichiers de journalisation *.LOG, ... etc.) :

```
SQL> SELECT name FROM v$datafile
```

```
UNION
```

```
SELECT member FROM v$logfile
```

```
UNION
```

```
SELECT name FROM v$controlfile
```

```
UNION
```

```
SELECT Name FROM v$tempfile;
```

☐ Arrêter votre instance (avec un **SHUTDOWN IMMEDIATE**)

☐ Copier tous les fichiers dans un endroit sûr en vous rappelant de leur emplacement d'origine.

ORACLE



Restauration DB après la perte des DATAFILES

❑ Supposons que nous avons perdu certains/tous nos **DATAFILES**.

Après le **STARTUP** de la base, un message d'erreur signifiant que : **C'est impossible d'identifier ou de verrouiller le fichier de données 1 voir le fichier de trace DBWR ...**

❑ Pour corriger ce problème, il faut d'abord arrêter l'instance avec un **SHUTDOWN IMMEDIATE**, ensuite il faut récupérer tous les fichiers supprimés de la Base (sauvegarde à froid) et les remettre à leur emplacement d'origine.

Puis, il faut refaire un **STARTUP** classique et notre problème sera résolu.



Restauration d'une Base de données Oracle après la perte des fichiers REDO

- ☐ Supposons que nous avons perdu tous nos fichiers REDO.
- ☐ Après le **STARTUP** de la base, un message d'erreur signifiant : **Échec d'ouverture des membres du groupe de journaux 1, Thread ...**
- ☐ Pour corriger ce problème, il faut y aller à la main
**SQL> RECOVER DATABASE USING BACKUP
CONTROLFILE UNTIL CANCEL;**

SQL> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
Le but primaire de cette manipulation est de réinitialiser (recréer) les fichiers REDO à partir des paramètres renseignés dans le **CONTROLFILE**.

ORACLE

Activer le mode ARCHIVELOG

Activer le mode ARCHIVELOG

Pour placer la base de données en mode ARCHIVELOG, procédez de la façon suivante dans Enterprise Manager :

1. Cochez la case ARCHIVELOG Mode et cliquez sur Apply.
La base de données ne peut être placée en mode ARCHIVELOG qu'à partir de l'état MOUNT.
2. Redémarrez la base de données (avec les privilèges SYSDBA).
3. (Facultatif) Affichez le statut d'archivage.
4. Sauvegardez la base de données.

Remarque : Les bases de données en mode ARCHIVELOG peuvent utiliser toutes les options de sauvegarde et de récupération.

```
sqlplus / as sysdba
shutdown immediate
startup mount
alter database archivelog;
alter database open;
archive log list
```

ORACLE

- 1) Dans **Enterprise Manager**, sélectionnez **Availability > Configure Recovery Settings > ARCHIVELOG Mode**. La commande SQL équivalente est la suivante :
SQL> ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
Cette commande ne peut être exécutée que si la base présente l'état **MOUNT**. Il est donc nécessaire de redémarrer l'instance avant d'effectuer cette étape.
- 2) Dans **Enterprise Manager**, vous êtes invités à saisir les informations d'identification et de connexion (credentials) auprès du système d'exploitation et de la base de données pendant le redémarrage de la base. Les informations d'identification et de connexion à la base de données doivent concerner un utilisateur doté des privilèges **SYSDBA**.

Activer le mode ARCHIVELOG

Activer le mode ARCHIVELOG

Pour placer la base de données en mode ARCHIVELOG, procédez de la façon suivante dans Enterprise Manager :

1. Cochez la case ARCHIVELOG Mode et cliquez sur Apply.
La base de données ne peut être placée en mode ARCHIVELOG qu'à partir de l'état MOUNT.
2. Redémarrez la base de données (avec les privilèges SYSDBA).
3. (Facultatif) Affichez le statut d'archivage.
4. Sauvegardez la base de données.

Remarque : Les bases de données en mode ARCHIVELOG peuvent utiliser toutes les options de sauvegarde et de récupération.

```
sqlplus / as sysdba
shutdown immediate
startup mount
alter database archivelog;
alter database open;
archive log list
```

ORACLE

- 3) Une fois l'instance redémarrée, les modifications apportées aux processus d'archivage, au format des fichiers de journalisation et à leur destination prennent effet. Dans SQL*Plus, vous pouvez les afficher à l'aide de la commande **ARCHIVE LOG LIST**.
- 4) **Sauvegardez la base de données** après l'avoir placée en mode **ARCHIVELOG** car elle ne peut être récupérée qu'à partir de la dernière sauvegarde effectuée dans ce mode.
 - ❖ Lorsque la base est en mode **NOARCHIVELOG** (par défaut), la récupération n'est possible que jusqu'à **l'instant de la dernière sauvegarde**. Toutes les transactions effectuées après cette sauvegarde sont perdues.
 - ❖ En mode **ARCHIVELOG**, la récupération est possible jusqu'à **l'instant de la dernière validation (commit)**. La plupart des bases de données de production s'exécutent en mode **ARCHIVELOG**.



Sauvegarde complète à chaud d'une Base de données Oracle

- ☐ Pour faire une sauvegarde à chaud (sur une base ouverte, il est indispensable d'activer le **ARCHIVELOG**).
- ☐ Une fois que le mode **ARCHIVELOG** est activé, nous pouvons enfin commencer notre sauvegarde sur Base ouverte !
- ☐ Le principe étant de lancer un point de sauvegarde avec la commande **ALTER DATABASE BEGIN BACKUP;**
- ☐ Ensuite, il faut copier manuellement tous les fichiers qui constituent notre base de données (comme pour une sauvegarde à froid).
- ☐ Une fois que nous avons fini de copier tous les fichiers, on arrête le point de sauvegarde avec la commande **ALTER DATABASE END BACKUP;**

ORACLE



Restauration partielle d'une Base de données Oracle depuis une sauvegarde à chaud

- ☐ Supposons que nous avons perdus tous nos **DATAFILES** et que le mode **ARCHIVELOG** soit actif.
→ La base s'arrête suite à ce forçage.
- ☐ Pour corriger ce problème, il faut récupérer les **DATAFILES** qui ont été supprimés depuis notre dernière sauvegarde et les remettre à leur emplacement d'origine sans arrêter la base.
- ☐ Puis, il faut faire un **RECOVER DATABASE** suivi d'un **ALTER DATABASE OPEN** et le problème est résolu.

Procédures de sauvegarde & restauration Tablespaces



Sauvegarde à chaud d'un TABLESPACE

❑ Pour faire une sauvegarde à chaud d'un **TABLESPACE** en mode **ARCHIVELOG**, il faut commencer par lancer un point de sauvegarde avec la commande :

**ALTER TABLESPACE NomDuTABLESPACE BEGIN
BACKUP;**

❑ Ensuite, il faut copier manuellement les fichiers (*.DBF) qui composent le **TABLESPACE** que nous voulons sauvegarder.

❑ Une fois que nous avons fini de copier tout le **TABLESPACE**, on arrête le point de sauvegarde avec la commande :

**ALTER TABLESPACE NomDuTABLESPACE END
BACKUP;**

Et voilà, notre **TABLESPACE** est maintenant sauvegardée.

ORACLE

Procédures de sauvegarde & restauration Tablespaces



Exemple: Sauvegarde à chaud d'un TABLESPACE

☐ ALTER TABLESPACE USERS BEGIN BACKUP;

☐ host copy

D:\APP\USER\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF

C:\sauvechaude\USERS01.DBF

☐ ALTER TABLESPACE USERS END BACKUP ;

☐ Création d'un utilisateur avec une table contenant des données (##user02 avec sa table tb_test_user02)

ORACLE

Procédures de sauvegarde & restauration Tablespaces



Restauration à chaud d'un TABLESPACE

❑ Avant tout, il est important de savoir que si nous sommes en mode **ARCHIVELOG**, à la restauration d'un **TABLESPACE** nous retrouverons également toutes les modifications effectuées depuis notre sauvegarde !

❑ Pour commencer la restauration, il faut d'abord passer le **TABLESPACE** concerné en **OFFLINE TEMPORARY**, ensuite lancer l'importation de la sauvegarde.

SQL> ALTER TABLESPACE NomDuTABLESPACE OFFLINE TEMPORARY ;

SQL> ALTER DATABASE RENAME FILE 'Chemin du *.DBF actuel'

TO 'Chemin du *.DBF sauvegardé' ;

SQL> RECOVER TABLESPACE NomDuTABLESPACE ;

SQL> ALTER TABLESPACE NomDuTABLESPACE ONLINE ;

ORACLE

Procédures de sauvegarde & restauration Tablespaces



Restauration à chaud d'un TABLESPACE

- ☐ SQL> ALTER TABLESPACE USERS OFFLINE TEMPORARY ;
- ☐ SQL> host del D:\APP\USER\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF
- ☐ SQL> host copy C:\sauvechaude\USERS01.DBF
D:\APP\USER\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF
- ☐ SQL> RECOVER TABLESPACE USERS;
SQL> ALTER TABLESPACE USERS ONLINE ;
- ☐ SQL> connect c##user02/123456
- ☐ Select * from tb_test_user02;

ORACLE



Synthèse

Ce chapitre vous a permis d'apprendre à :

- Créer des sauvegardes de base de données cohérentes
- Sauvegarder la base de données sans l'arrêter à chaud (incohérente)
- Créer des sauvegardes partielle à chaud
- Récupération de la base de données suite à la perte totale de ces fichiers de journalisation